

مكافأة الأسبوع 3: مشي عشوائي حتمي

مكافأة اختيارية: مشي عشوائي قابل لإعادة الإنتاج

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطاً لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وهي تعادل ثلث نقطة في العلامة النهائية. قبل أن تبدأ، اقرأ محاضرة هذا الأسبوع مع القراءة المستقلة والنطاق أدناه، والفصل الاختياري استكشاف إضافي: من مسار واحد إلى الانتشار يستكشف حدّ المجموعة الذي تستبعده هذه المهمة، لذا فهو غير مطلوب لهذه المكافأة.

نقرأ المقدمة المزودة إلى مولّدات الأعداد شبه العشوائية، ثم نبني مشياً على شبكة ثنائية الأبعاد. كل خطوة وحدة واحدة بالضبط نحو الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. ومع n خطوة تحتوي متجهات الإحداثيات على $n + 1$ عنصراً، لأن نقطة الأصل عيّنة مخزنة أيضاً. ويجعل المولّد المُمرّر المسار قابلاً للتكرار للفحص، وهو لا يحوّل المشي إلى قانون فيزيائي حتمي.

نتتبع أولاً بعض الاتجاهات المزودة يدوياً. ثم نكتب الحلقة ومنطق التفرّع، ونشغل الأمثلة المعلنة ذات البذرة، ونتحقق من نقطة الأصل والأطوال والإحداثيات الصحيحة والإزاحات الوحيدة على الاتجاهات الأصلية. نستخدم المولّد المُمرّر إلى القطعة بدل إعادة ضبط بذرة عامة في كل خطوة. والتشبيه الفيزيائي تسلسل مثالي لإزاحات مستقلة؛ أما الحركة الجزئية الحقيقية فلها مقياس زمني ومقياس طول وارتباطات يهملها هذا النموذج البسيط.

اختياري

هذه المكافأة اختيارية، وغير مطلوبة لاحقاً، وغير ممتحنة، وتعادل 1/3 نقطة في العلامة النهائية المقرر.

المهمة

قراءة مستقلة ونطاق

المشي العشوائي نموذج، لا ادّعاء بأن كل حركة مجهرية عشوائية. في كل خطوة متقطعة نختار واحدة بالضبط من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، وكلّ منها يغيّر إحداثياً واحداً بمقدار واحد. وتسجّل المتجهات المسار المُعلن: $x[k]$ و $y[k]$ موضع واحد ويجب أن يبقيا متوافقين. ويمكن لمسار واحد أن يهيم بعيداً أو أن يعود قرب نقطته الابتدائية؛ وهو لا يثبت الانتشار بذاته. والاستقصاء الاختياري للمجموعة يقع خارج هذه المهمة المُقيّمة.

صندوق فيزياء: مشي عشوائي مثالي

يخطو الماشي خطوةً في كل مرة، وكل خطوة وحدة واحدة بالضبط نحو الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، تُختار عشوائياً. هذا نموذج خشن للانتشار، تحمل فيه إزاحات صغيرة كثيرة غير مترابطة جسيماً بعيداً عن نقطة بدايته. بعد n خطوة تكون إحداثيات الشبكة الصحيحة (x_k, y_k) عددَ خطوات عديم البعد مع $x_0 = y_0 = 0$ ؛ ويضربها طول خطوة فيزيائي لتعطي أمتاراً. كل خطوة مستقلة وغير منحازة، والاتجاهات الأربعة متساوية الاحتمال، والوسط ساكن، فلا ذاكرة للخطوات ولا اتجاه مفضّل. نأخذ الشرق والشمال موجبين. ويبقى متوسط الموضع عند نقطة الأصل بينما ينمو متوسط مربع الإزاحة طردياً مع n (ولهذه الحركات $\langle r_n^2 \rangle = n$). والمسار الواحد ذو البذرة لا يُظهر أياً من المتوسطين، ويجب أن يعيد $n = 0$ القيمة $(0, 0)$ بالضبط. وللمحركة الجزئية الحقيقية مقياس زمني وارتباطات وحدود، ولا يمكن لمسار واحد إثبات معامل انتشار أو تقارب. وتُبقى البذرة المسار قابلاً لإعادة الإنتاج دون أن تحوّل المشي إلى قانون فيزيائي حتمي.

نخزن مشياً عشوائياً ثنائي الأبعاد مع $nsteps \geq 0$. بدءاً من $(0, 0)$ ، نضيف واحدة من الخطوات الأربع الأصلية الوحيدة في كل تكرار. ويُعدّ مولّد الأعداد العشوائية المزوّد rng جزءاً من المدخل: استخدمه في كل اختيار عشوائي حتى يعطي المولّد نفسه ذو البذرة نفسها المسار نفسه. عيّن متجهين صحيحين x و y ، طول كلّ منهما $nsteps + 1$.

التقديم

قدّم قطعةً فقط. ارفض $nsteps$ سالباً أو غير صحيح بـ `ArgumentError`؛ ولأن `Bool` في `Julia` نوع من `Integer`، ارفضه صراحةً أيضاً. ولا تطبع شيئاً.

```
x = [0]
y = [0]
# choose each step with rng and append the new coordinates
```

التحقق

من المفيد أن نفحص بضع خصائص قبل التقديم. يجب أن يبدأ المسار عند النقطة الابتدائية، وأن يكون لمتجهي الإحداثيات الطول نفسه، وأن يكون كل إحداثي صحيحاً، وأن تكون كل إزاحة بطول مانهاتن واحد. شغل القطعة مرتين بمولدين مبنيين منفصلين يشتركان في البذرة نفسها؛ ويجب أن يتفق المساران بالضبط، وهذا ما يجعل النتيجة قابلة لإعادة الإنتاج. ولا تطلب هذه المهمة أيّاً من الإضافات — لا رسماً، ولا مدرجاً تكراراً، ولا متوسط مجموعة، ولا معامل انتشار، ولا ادّعاءً بالتقارب.

غلاف واختبارات متقدمة اختيارية

إذا أردنا أن نرى كيف يُفحص المسار، فالغلاف المزوّد هو `random_walk_2d(rng, nsteps)` ويعيد (x, y) . وتستخدم فحوص الاختبارية `Test` الاختبارية `@test` للتصريح بادّعاءات يجب أن تتحقق، و `@test_throws` للتصريح بأن مدخلاً غير صالح موثقاً يجب أن يُرفض. ولأن اختبارات الطاقم تستخدم العقد المعلن فقط ولا تضيف إليه شيئاً، فإن قراءة هذه الفحوص تحكي لنا القصة كاملة.